

Лабораторная работа №7

Задача о распространение рекламы

Люпп Софья Романовна

Содержание

1. Цель работы	1
2. Задание	1
3. Теоретическое введение	1
4. Выполнение лабораторной работы	2
5. Выводы.....	3
Список литературы.....	3

1. Цель работы

Рассмотреть задачу о распространении рекламы, изучить и построить модель

2. Задание

Построить график распространения рекламы. При этом объем аудитории $N=1150$, в начальный момент о товаре знает 12 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

3. Теоретическое введение

Модель рекламной кампании описывается следующими величинами. Считаем, что dn - скорость изменения со временем числа потребителей, узнавших о товаре и готовых его купить, t - время, прошедшее с начала рекламной кампании, nt () - число уже информированных клиентов. Эта величина пропорциональна числу покупателей, еще не знающих о нем, это описывается следующим образом, где N - общее число потенциальных платежеспособных покупателей, характеризует интенсивность рекламной кампании (зависит от затрат на рекламу в данный момент времени).

Помимо этого, узнавшие о товаре потребители также распространяют полученную информацию среди потенциальных покупателей, не знающих о нем (в этом случае работает т.н. сарафанное радио). Этот вклад в рекламу описывается величиной, которая увеличивается с увеличением потребителей узнавших о товаре.

4. Выполнение лабораторной работы

В соответствии со своим заданием выписываю константы и пишу код для описания модели о распространении рекламы (рис. 1).

```
1 using DifferentialEquations
2 using Plots
3
4 # параметры
5 N = 1150 # объем аудитории
6 n0 = 12 # начальное количество людей, знающих о товаре
7
8 function equation1!(du, u, p, t)
9     du[1] = 0.67 + 0.000067 * (N - u[1])
10 end
11
12 function equation2!(du, u, p, t)
13     du[1] = 0.000876 + 0.76 * (N - u[1])
14 end
15
16 function equation3!(du, u, p, t)
17     du[1] = 0.76 * sin(t) + 0.67 * cos(t) * (N - u[1])
18 end
19
20 tspan = (0.0, 200.0)
21
22 u0 = [n0]
23
24 prob2 = ODEProblem(equation2!, u0, tspan)
25 sol2 = solve(prob2, Tsit5())
26
27 plot(sol2.t, sol2[1, :], label="Количество людей, знающих о товаре (уравнение 2)", xlabel="Время", ylabel="Количество", legend=:topright)
28 title("Распространение рекламы (Уравнение 2)")
29 grid!(true)
30
31 speed_func(t) = 0.000876 + 0.76 * (N - u0[1]) # Шаблон, мы ищем максимальную скорость
32 speed_vals = [speed_func(t) for t in sol2[1, :]]
33 max_speed_idx = argmax(speed_vals)
34 max_speed_value = speed_vals[max_speed_idx]
35 max_speed_time = sol2.t[max_speed_idx]
36
37 println("Максимальная скорость распространения рекламы: $max_speed_value")
38 println("Достигается в момент времени: $max_speed_time")
```

Рисунок 1: Код для задачи о распространении рекламы

Добавляю через Julia необходимые пакеты с решениями дифференциальных уравнений (рис. 2).

```
sruiipp@vbox:~/project — julia
pidfile"
@ FileWatching.Pidfile ~/julia-1.10.2/share/julia/stdlib/v1.10/FileWatching/src/p
idfile.jl:244
Warning: attempting to remove probably stale pidfile
path = "/home/sruiipp/.julia/compiled/v1.10/BoundaryValueDiffEqFIRK/ughQx_VuW1K
.ji.pidfile"
@ FileWatching.Pidfile ~/julia-1.10.2/share/julia/stdlib/v1.10/FileWatching/src/p
idfile.jl:244
ERROR: LoadError: UndefVarError: `grid!` not defined
Stacktrace:
 [1] top-level scope
 @ ~/project/scripts/advertisement.jl:35
in expression starting at /home/sruiipp/project/scripts/advertisement.jl:35
sruiipp@vbox:~/project$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.10.2 (2024-03-01)
Official https://julialang.org/ release

julia> import Pkg; Pkg.add("DifferentialEquations")
```

Рисунок 2: Дифференциальные уравнения

Делаю производные форматы при помощи Julia tangle.jl, открываю ноутбук файл jupyter notebook и вывожу результирующий график (рис. 3).

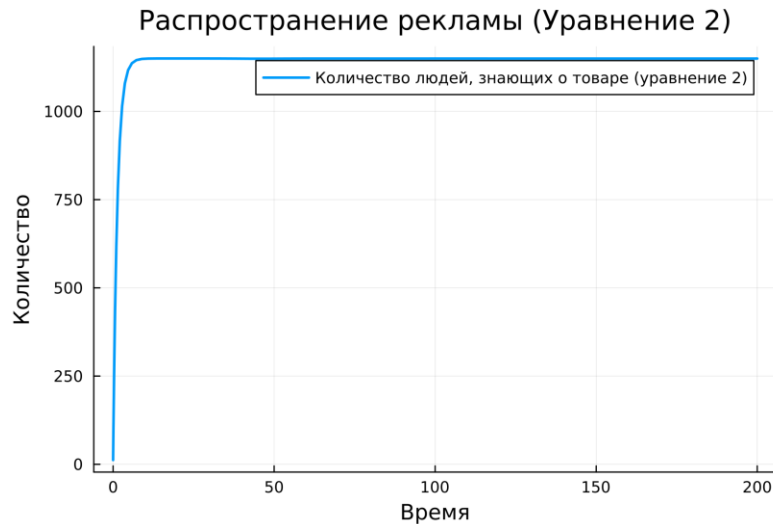


Рисунок 3: Результирующий график

В консоль вывелись максимальная скорость распространения рекламы, которая достигается в момент времени $t=0$ (рис. 4).

```
srluipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/advertisement.jl
Максимальная скорость распространения рекламы: 864.880076
Достигается в момент времени: 0.0 ед. времени
График сохранён в: plots/advertisement_plot.png
```

Рисунок 4: Вывод решения дифференциального уравнения в консоль

5. Выводы

В ходе лабораторной работы я изучила модель о распространении рекламы

Список литературы

- Математическое моделирование. Лабораторная работа №7